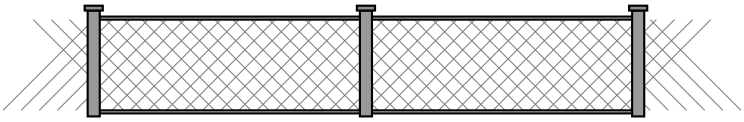
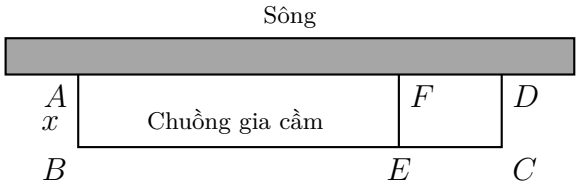
Chủ đề: Hàm số

MATH-STER

Min Max diện tích thể tích vật thế

Câu 1. [STER] Một chủ trang trại nuôi gia cầm muốn rào 2 chuồng hình chữ nhật sát nhau và sát một con sông, một chuồng nuôi gà và một chuồng nuôi vịt. Biết rằng chủ trang trại có 150m hàng rào và cạnh giáp với bờ sông thì không phải rào. Hỏi diện tích lớn nhất có thể bao quanh chuồng là bao nhiêu mét vuông?





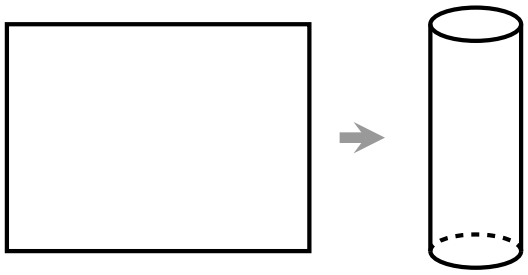
Đáp án:

Câu 2. [STER] Bạn Trân Đầu có một mảnh đất rộng và muốn dành ra một khu đất hình chữ nhật có diện tích 288 m^2 để trồng vài loại cây mới. Bạn dự kiến rào quanh ba cạnh của khu đất hình chữ nhật này bằng lưới thép, cạnh còn lại (chiều dài) sẽ tận dụng bức tường có sẵn (hình vẽ). Do điều kiện địa lí, chiều rộng khu đất không vượt quá 18 m, hỏi chiều dài của khu đất này bằng bao nhiêu mét để tổng chiều dài lưới thép cần dùng là ngắn nhất (nghĩa là chi phí rào lưới thép thấp nhất)?



Đáp án:

Câu 3. [STER] Bạn Trô Ngấu có một tấm tôn hình chữ nhật có chu vi 150cm. Bạn Trô Ngấu muốn uốn tấm tôn trên thành một hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết rằng bạn Trô Ngâu muốn hình trụ sau khi uốn có thể tích lớn nhất. Hỏi bạn ấy nên chọn tấm tôn hình chữ nhật có chiều dài là bao nhiêu cm?

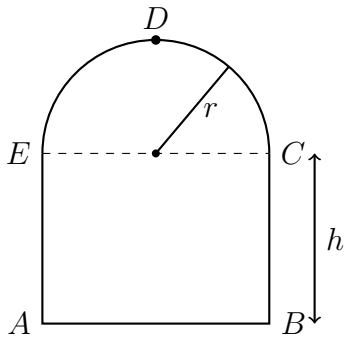


Đáp án:

Câu 4. [STER] Anh 10 dự định sử dụng hết $6\,m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Hỏi anh 10 có thể làm được bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu m^3 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

Câu 5. [STER] Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại dài 300cm để uốn thành khung cửa sổ có dạng như hình vẽ. Gọi r là bán kính của nửa đường tròn.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Diện tích của nửa hình tròn là $S_1 = \frac{1}{2}\pi r^2\,(cm^2)$.	○	○
b)	Diện tích của hình chữ nhật là $S_2 = 300r - \pi r^2 - 2r^2\,(cm^2)$.	○	○
c)	Khi $r = 12$ thì diện tích của khung cửa sổ nằm trong khoảng $(2000; 3000)$ (đơn vị: cm^2).	○	○
d)	Biết $r = r_0$ thì diện tích của khung cửa sổ tạo thành đạt giá trị lớn nhất, khi đó $r_0 \in (41; 42)$.	○	○

Câu 6. [STER] Một bạn trâu muốn gò một cái thùng bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông và đựng đầy được 256 lít nước. Gọi độ dài cạnh đáy của thùng là $x\,(dm)$, chiều cao của thùng là $h\,(dm)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thể tích của thùng là $V = x^2h\,(dm^3)$.	○	○
b)	Tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy của thùng là $S(x) = x^2 + \dfrac{1024}{x}\,(dm^2)$.	○	○
c)	Đạo hàm của hàm số $S(x)$ là $S'(x) = 2x + \dfrac{1024}{x^2}$.	○	○
d)	Để gò được cái thùng mà tốn ít nguyên liệu nhất thì độ dài cạnh đáy của thùng là $7\,(dm)$.	○	○